

IT503(A)/CSIT503(A) (GS)

B.Tech. V Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Theory of Computation

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Design an NFA for the language

$L = \{ w \mid w \text{ contains substring } 101 \}$.

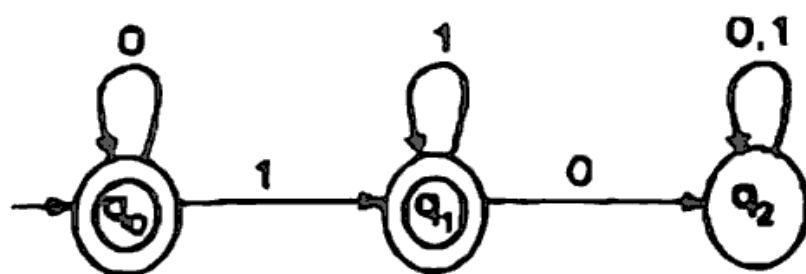
निम्न भाषा के लिए एक नॉन-डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कीजिए:

$L = \{ w \mid w \text{ में उपस्ट्रिंग } 101 \text{ उपस्थित हो} \}$

(b) Compute the Regular Expression for the DFA as shown below

नीचे दिखाए गए DFA के लिए समतुल्य नियमित व्यंजक ज्ञात

कीजिए।



2. (a) Find a regular grammar that generates the language on $\{a, b\}$ consisting of all strings with exactly one a 's and no more than two b 's.

$\{a, b\}$ पर परिभाषित उस भाषा को उत्पन्न करने वाला एक नियमित ग्रामर ज्ञात कीजिए, जिसमें ठीक एक 'a' हो तथा अधिकतम दो 'b' हों।

- (b) State and prove Arden's Theorem. Use it to find the regular expression for a Finite Automaton where the transition system involves multiple state equations.

आर्डेन का प्रमेय (Arden's Theorem) का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ऐसे फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, जिसमें ट्रांजिशन सिस्टम में अनेक अवस्था समीकरण हों, आर्डेन के प्रमेय का उपयोग कर नियमित व्यंजक ज्ञात कीजिए।

3. (a) Obtain a grammar in Chomsky Normal Form (CNF) equivalent to the grammar G with productions P given
निम्नलिखित ग्रामर G के लिए, दिए गए P उत्पादन नियमों के समतुल्य चॉम्स्की सामान्य रूप का ग्रामर प्राप्त कीजिए।

$$S \rightarrow aAbB$$

$$A \rightarrow aA \mid a$$

$$B \rightarrow bB \mid b$$

- (b) Obtain a CFG that generates the language $L = \{a^i b^j c^k \mid i,$

$j, k \geq 0$ and either $i = j$ or $j = k$. Is the grammar you have generated ambiguous?

$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ तथा या तो } i = j \text{ हो या } j = k \text{ हो}\}$ को उत्पन्न करने वाला एक संदर्भ-मुक्त ग्रामर (CFG) प्राप्त कीजिए। क्या आपके द्वारा निर्मित ग्रामर अस्पष्ट (Ambiguous) है? स्पष्ट कीजिए।

4. (a) Construct a PDA accepting $\{a^n b^m a^n \mid m, n \geq 1\}$ by final state.

अंतिम अवस्था द्वारा स्वीकार करने वाला एक पुश-डाउन ऑटोमेटा निर्मित कीजिए जो भाषा $\{a^n b^m a^n \mid m, n \geq 1\}$ को स्वीकार करता हो।

- (b) Define a deterministic PDA. How a DPDA differ from a non- deterministic PDA?

डिटरमिनिस्टिक पुश-डाउन ऑटोमेटा को परिभाषित कीजिए। DPDA और नॉन-डिटरमिनिस्टिक PDA में अंतर स्पष्ट कीजिए।

5. (a) Construct Turing Machine (TM) to accept the language

$L = \{0^{(2n)} \mid 1^n \mid 2^{(2n)} \mid n \geq 0\}$ over the alphabet, $\Sigma = \{0, 1, 2\}$.
वर्णमाला $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ पर परिभाषित निम्न भाषा को स्वीकार करने वाला एक ट्यूरिंग मशीन निर्मित कीजिए: $L = \{0^{(2n)} \mid 1^n \mid 2^{(2n)} \mid n \geq 0\}$

- (b) What is NP-complete and NP-hard problems? Explain with examples.

NP-complete तथा NP-hard समस्याएँ क्या हैं? उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए।

6. (a) Determine the DFA that will accept those words from $S = \{a, b\}$ where the number of b's is divisible by three. Sketch the state table diagram of the finite Automaton M also.

$\Sigma = \{a, b\}$ से उन सभी स्ट्रिंग्स को स्वीकार करने वाला एक DFA निर्धारित कीजिए जिनमें 'b' की संख्या 3 से विभाज्य हो। फाइनाइट ऑटोमेटा M का अवस्था आरेख एवं अवस्था सारणी भी बनाइए।

- (b) Given grammar G with productions
दिए गए ग्रामर G के लिए:

$$S \rightarrow aB \mid bA$$

$$A \rightarrow a \mid aS \mid bAA$$

$$B \rightarrow b \mid bs \mid aBB.$$

For the string aaabbabbba, find a rightmost derivation, leftmost derivation and parse tree

स्ट्रिंग aaabbabbba के लिए निम्न ज्ञात कीजिए:

बाएँ-से-दाएँ व्युत्पादन

दाएँ-से-बाएँ व्युत्पादन

पार्स वृक्ष

7. (a) Determine a NFA accepting $\{ab, ba\}$ and use it to find a DFA accepting it. <https://www.rgpvonline.com>
भाषा $\{ab, ba\}$ को स्वीकार करने वाला एक NFA निर्धारित कीजिए तथा उसी का उपयोग कर समतुल्य DFA प्राप्त कीजिए।
- (b) Give Regular expressions for the following on $\Sigma = \{a, b, c\}$
 $\Sigma = \{a, b, c\}$ पर निम्न के लिए नियमित व्यंजक लिखिए:
- all strings containing exactly one a
वे सभी स्ट्रिंग्स जिनमें ठीक एक 'a' हो
 - all strings containing no more than three a's
वे सभी स्ट्रिंग्स जिनमें अधिकतम तीन 'a' हों
 - all strings which contain at least one occurrence of each symbol in Σ .
वे सभी स्ट्रिंग्स जिनमें Σ के प्रत्येक प्रतीक का कम से कम एक बार प्रयोग हुआ हो

8. Explain the following (Any Three)

निम्नलिखित में से किसी तीन की व्याख्या कीजिए:

- (a) State and prove Greibach normal Form
ग्रेबैक सामान्य रूप को परिभाषित कीजिए और इसे सिद्ध कीजिए।
- (b) Turing machine
ट्यूरिंग मशीन
- (c) Difference between a recursive and recursively enumerable languages
पुनरावर्ती भाषाएँ और पुनरावर्ती सूचीबद्ध भाषाएँ-में अंतर स्पष्ट कीजिए।
- (d) Halting problem
हॉल्टिंग समस्या
